

入攻击检测, 离散事件日志, 半马尔可夫过程, 可行性约束, 共形预测, 序贯检验, 信息物理生产系统 基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业离散事件注入攻击检测

Timed Semi-Markov Consistency and Reference-Model Constraints for Detecting Injection Attacks on Discrete Industrial Event Streams

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China

WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

工业信息物理生产系统中, 现场设备以离散活动事件(资源、操作、时间戳、作业实例)上报运行过程。攻击者在上行链路上注入或重放这些事件, 即可使日志记录的状态轨迹与物理过程脱节。仅以标签预测加自适应阈值的检测族, 对标签自治的注入在零误报前提下无可标记集合: 能标出的转移恰为参考模型可行性掩码已零成本拒绝的那些。既有检测工作并未覆盖这一事件层: 生产线计时自动机为规避状态爆炸, 按网络拓扑将系统分解为独立顺序组件, 检测在单自动机上完成, 跨组件可行性约束被主动丢弃; TABOR 将计时自动机与贝叶斯网络组合, 但依赖关系限制在同一工段且显式忽略命令数据; 半马尔可夫与基于计时的检测已对停留时长建模, 却无法区分日志中“未见过”与参考模型“不允许”; DCTA 等报文层状态机约束的是协议会话, 而非工艺参考模型与活动语义。为此, 本文将合法行为建模为带停留时长的半马尔可夫过程, 以工艺参考模型导出的可行性掩码作为硬约束一票否决, 并检查完成事件是否存在同一日志中的对应指派; 时序通道与结构通道分别经共形预测校准后并行判决, 再以 CUSUM 累积分级证据。共形保证只在可交换口径下成立, 部署采用时间序经验误报。在该设定下, 攻击者为伪造更短停留所必须付出的相对提前量被闭式上界 $\rho^*(\alpha, \sigma)$ 封顶—这是隐蔽攻击基本极限—这一已知体裁在离散事件、无系统矩阵条件下的实例。安全目标因此是“可检测或伪造提前量有界”, 而不是百分之百检出。公开活动日志没有注入标注。本文在 Fischertechnik Trier 真实产线事件日志上按可复现协议合成攻击, 并在同一误报预算下与按原文结构约束复现的计时自动机、TABOR 式方法、半马尔可夫类似以及参考模型符合度(违反掩码即告警)对照: 主对象是物理不可行注入与标签未改的时长错位; 渐变漂移相对仅标签检测器为结构性非零检出; 抢跑重放保持非零, 幅度小于漂移格, 并不写成大幅领先; 符合度代理覆盖不可行注入, 对纯时长攻击为零。

CCS Concepts: • Security and privacy → Intrusion detection systems; • Computer systems organization → Embedded and cyber-physical systems.

ACM Reference Format:

Qi Yu and Wei Li. 2026. 基于时序半马尔可夫与参考模型可行性约束的工业离散事件注入攻击检测: Timed Semi-Markov Consistency and Reference-Model Constraints for Detecting Injection Attacks on Discrete Industrial Event Streams. 1, 1 (September 2026), 21 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

1 引言

1.1 研究背景与动机

信息物理生产系统(cyber-physical production system, CPPS)中,现场设备以离散活动事件上报运行过程:一条事件含资源、操作(或状态标签)、时间戳与作业实例 [22, 25]。例如,调度系统向搬运设备下达“前往某工位”的指派后,日志依次记录指派、开始执行与完成;本文检测的是这些事件是否被注入或重放,而不评测调度器随后如何改派下一任务。攻击者不必改写连续控制律或攻破设备固件,只需在上行链路上注入或重放这些事件,即可使日志记录的轨迹与物理过程脱节。工业信息物理系统上的检测文献主要落在过程物理量、边界防护与网络流量 [11],带生命周期的活动事件很少被单独当作注入对象。典型手法是在活动尚未完成时重放“已完成”:单条记录在标签上看完全合法,却改写了停留时长与后继事件的上下文。若检测器只比较预测标签与观测标签的几何或概率距离,这类注入与良性众数转移无法区分:距离是 $(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ 的确定性函数,与该条是良性还是伪造无关,零误报下可标记集恰为可行性掩码中的零概率转移。

这一攻击面能够被利用,是因为同一条事件流同时具备三条检测器可以使用、而攻击者难以同时伪造的结构。第一,工艺流程规定了哪台资源允许做哪个操作、从哪个前驱可达,这些可行性约束由参考过程模型给出,并不能从运行日志里学出来—日志只能告诉观测者“哪些组合出现过”,无法区分“没见过”与“不允许”。第二,活动消耗物理时间:标签序列合法但耗时错位的事件,在纯标签模型下概率接近于 1,原理上不可检测。第三,完成事件本应对应同一日志中的指派(或开始)事件;无前置指派的完成是一步可判定的因果缺失。产线中还存在物料流等跨资源耦合,它们说明离散事件日志不同于水处理等单过程标签流,但本文并不把令牌守恒当作统计检测通道。下游谁消费这份日志(监控、执行或派工)不是本文的评测对象。

1.2 与已有工作的差距

既有工作并未覆盖上述结构,原因不在于“没有做多设备”,而在于其方法论前提把参考模型可行性与命令-事件配对排除在外。生产线计时自动机 [19] 面对多模块产线,却先按网络拓扑把系统分解为互相独立的顺序组件,再在单个自动机上检查符号、时间区间与转移频率;学并行结构是为了规避状态爆炸,跨组件可行性因此被主动丢弃,检测算法也不做跨组件一致性检查。TABOR [16] 把计时自动机与贝叶斯网络组合,形式上看似覆盖了时序与依赖,但其贝叶斯网络被限制在同一工段之内,并且显式忽略网络与命令数据,因而既无指派-完成配对,也无法表达参考模型给出的跨设备可行性。SWaT 官方攻击分类中本已包含跨阶段攻击 [9, 16],即该社区承认这类威胁存在,检测模型却没有相应的结构。DCTA [4] 把异常分为单报文、报文序列与时间三类,命名上与多通道划分相近,约束对象却是智能电网 SCADA 的 IEC-104 会话,与工艺和活动语义无关。另一支文献处理连续控制层上的定位、编队与抗重放,对象是位置与速度估计 [8, 21],同样不是离散活动事件。文献定位见第 2 节。

1.3 本文方法

因此,单纯把“给马尔可夫加上时间”当作创新并不能成立:计时自动机已用于生产线与 SCADA 时序异常检测 [15, 19],半马尔可夫对停留时长的建模亦是成熟做法 [28]。计时自动机的时钟守卫是区间型二值判断,落在守卫内部的小幅抢跑会被接受;半马尔可夫给出的是停留时长的分布,同向残差可以在序贯检验中累积。更关键的差异在可行性一侧:数据驱动模型把训练折未见过的活动组合当作异常,会把新产品变体误判为攻击;参考模型则把“未见”与“不允许”分开。本文将参考模型给出的可行性掩码作为硬层一票否决,把分布型停留时长作为时序通道的机理,而不是再叠加一条从日志学来的互锁统计通道。

1.4 主要结果

主表在 $\alpha = 0.01$ 、延迟预算 10 条、已减偶然地板后,不写成全面优于。可辩护的硬格是 A2 由一元能力集覆盖(净检出 0.95),以及 A5 相对仅标签的结构性非零(0.87 对 0.00)。A3 保持非零(0.18 ± 0.01),幅度小于漂移格,机理是分布型左尾可累积,而不是大幅领先。A4/A6 低于仅标签消融,是三路均分预算的代价,不作为卖点。规避检测的相对提前量被 $\rho^*(\alpha, \sigma)$ 封顶;实验验证的是单次注入的混合曲线。共形覆盖保证只在可交换口径下成立,部署报告时间序经验误报。细节见第 6 节。

1.5 贡献

本文的贡献如下。

- (1) 把离散工业事件流上的注入检测表述为一个独立问题。对象是带生命周期的活动事件:例如调度系统向现场设备下达一项作业指派后,日志依次记录指派、开始与完成;本文检测这些记录是否被注入或重放,而不评测调度器据此如何改派工。对象不是连续控制层,也不是单工艺过程量或网络报文会话。主对象是参考模型不可行注入与标签合法但时长错位的注入。
- (2) 用参考模型可行性掩码作为硬约束;指派-完成配对是硬层的第三项,本文不单独评。一元能力集覆盖全部消息且良性违反为零,这是硬层的主证据。同一日志中的指派事件拒绝无前置指派的完成;六类注入里没有单独打断配对的攻击族,故不把它写成与掩码并列的实验卖点。二者都不能从日志学出。将符合度当作检测器、以违反掩码为告警规则时,与硬层重合。
- (3) 用按(资源,操作)分组的分布型停留核,并以共形预测作为可交换口径下的校准手段。时序与结构校准后并行,经 CUSUM 累积。相对区间守卫,内侧抢跑可累积。部署只能时间序划分,共形的覆盖保证不自动成立,报告误报用时间序经验值,见第 6.5 节。与隐半马尔可夫基线的差别还在于左尾绑在(资源,操作)上,而不是绑在隐状态上。
- (4) 给出规避检测的相对提前量上界 $\rho^*(\alpha, \sigma)$,并标明仅标签阈值族的不可能性。该界只依赖时序变异、误报预算与重复次数,是隐蔽攻击基本极限 [17] 在离散事件、无系统矩阵条件下的实例。对标签自治注入,预测加自适应阈值不提供超出掩码的增量。

后文组织如下。第 2 节按层次回顾相关工作并给出定位。第 3 节给出问题描述、建模假设、威胁模型与检测问题。第 4 节阐述硬层否决、时序通道与结构通道。第 5 节先给出仅标签阈值族的不可能性,再说明分布型时长相对时钟守卫的差异与抢跑量上界。第 6 节以对照、消融与上界实证为主结果,部署口径与适用边界见第 6.5 节。第 7 节总结贡献、局限与未来工作。

2 相关工作

与本文最接近的不是流量统计或有监督分类,而是把工业过程写成自动机或半马尔可夫、再用时间约束做异常检测的那条线。下面按层次写:先说明时序本身不新,再划清报文层、连续控制层与过程挖掘,最后用对照表给出本文位置。缺口是物理不可行注入(后文记为 A2)以及标签合法、耗时错位的抢跑与漂移(A3/A5)。

2.1 计时一致性与半马尔可夫

Maier 等 [19] 在生产线上学习计时自动机:先根据 PROFINET 邻接得到组件拓扑与并行结构,再为每个组件单独学习行为模型,检测时在单个自动机上检查符号是否合法、时间是否落在时钟守卫内、转移是否过于罕见。其定义明确假设组件顺序执行;学习并行结构是为了把系统分解为独立顺序组件,以免联合状态空间爆炸。检测算法对每个自动机逐观测返回异常,全文没有跨组件一致性检查,也没有指派-完成配对。时钟守卫是区间型二值判

断：落在守卫内部的小幅抢跑会被接受。Maier 等还自陈阈值由人工容差给出，正常行为有时被判为错误，且“需要无穷多测试样本”才能消除误报—这是后文用共形预测指定误报预算 α 的直接对照。

Lin 等 [15] 把基于计时的异常检测用到 SCADA 网络，同样属于“给离散事件加上时间窗”，对象是报文时序而非工艺可行性。Tan 与 Xi [28] 用隐半马尔可夫替代隐马尔可夫，动机正是指数停留假设不合理；该模型在异常检测中已是成熟工具。因此，停留时长建模本身不能当作本文的创新点。

TABOR [16] 把计时自动机与贝叶斯网络组合，在 SWaT 上做单类分类，并强调可解释与异常定位。组合形式与“时序加依赖”高度重合，但贝叶斯网络的子模型划分逐条限制在同一工段之内，正文写明学习的是执行器“在同一 stage 内”的依赖；它还声明关注物理过程、忽略网络流量，因而没有指派-完成配对。SWaT 官方场景中含跨阶段攻击 [9]，TABOR 的模型结构却没有跨工段成分，只能靠各站独立检测的并集去碰。指派-完成因果与参考模型给出的跨设备可行性，在该框架内不可表达。

与上述工作的差异因此只有两处，且都必须写清楚。其一，时长：本文用半马尔可夫核给出分布型停留，而不是时钟守卫的二值区间，使落在正常区间内侧的同向抢跑仍可被序贯累积。其二，可行性：Maier 一脉为可学性主动丢弃跨组件耦合，TABOR 把依赖关在站内；本文把参考模型导出的可行性掩码做成硬约束，因为日志无法区分“未见过”与“不允许”。

2.2 网络报文层状态机

Goldenberg 与 Wool [10] 用确定有限自动机刻画 Modbus/TCP 会话。DCTA [4] 进一步把智能电网 SCADA 的 IEC-104 通信建成确定性计数时自动机，并把异常显式分为单报文、报文序列与基于时间三类。三类命名与本文的硬层/结构/时序划分在字面上接近，必须引用并划清：DCTA 约束的是报文属性、事件定时与协议计数器，建模单元是主站-远动终端会话，与工艺流程、设备协同和活动语义无关。层次不同，不构成方法撞车。

2.3 连续控制层与信息物理安全

自动导引车与编队控制上的攻击防御，处理的是位置、速度等连续状态估计，例如抗虚假数据注入与拒绝服务的鲁棒卡尔曼定位 [8]。Mo 与 Sinopoli [21] 以来的信息物理安全则在线性系统上讨论重放、水印与检测延迟。二者都是另一支：它们不把离散活动事件当作注入对象，也不使用工艺参考模型中的可行性掩码。

2.4 序列检验、共形预测与隐蔽攻击界

电网虚假数据注入检测广泛使用 CUSUM 与最速检测 [14]；延迟的渐近最优性可追溯到 Lorden 与 Lai [13, 18]。主动水印与检测延迟界已形成完整组合 [23]。共形预测提供无分布误报控制 [2, 26]；该保证依赖可交换，时间漂移下覆盖会放松 [3]。工业信息物理系统上的共形异常检测已有专文，含滑动校准与时序分位调整 [30]，以及火电运维中的校准条件误报控制 [12]。隐蔽攻击的基本极限在连续线性系统上已有系统结果 [17]。这些工具本文都会用到，但不作为贡献。后文的抢跑量上界 $\rho^*(\alpha, \sigma)$ 只声明为上述体裁在离散事件、无系统矩阵、界仅依赖时序变异时的实例。

2.5 过程挖掘中的一致性检查

过程挖掘用事件日志相对参考模型做一致性检查与性能分析 [1, 29]，时间视角可以进入对齐代价 [24]。该支工作通常对完整轨迹做离线拟合度计算，没有攻击者模型，也不给出由用户指定的误报预算 α 。若把符合度直接当作检测器、以“违反可行性即告警”为规则，则与本文硬层重合：它覆盖物理不可行注入，对标签未改的时长攻击为零。第 6.3 节用去掉时序后的配置作为这一符合度代理。完整对齐代价未实现为检测分数，因其没有与 α 对齐的阈值协议。本文使用同一类参考模型（随数据集发布的 BPMN），问题是在线逐事件的注入检测。

Table 1. 相关工作按层次对照。本文相对先行工作的缺口是物理不可行注入与标签合法但耗时错位的攻击。

层次	代表方法	时长	可行性	指派配对
(i) 报文会话	DCTA [4]、Modbus DFA [10]	事件定时、计数器	无工艺约束	无
(ii) 单工艺过程	TABOR [16]	时钟守卫	仅站内依赖	无
(iii) 分解式产线	Maier/BUTLA [19]	时钟守卫	无跨组件检查	无
(iv) 在线事件注入 (本文)	半马尔可夫 + 参考模型	分布型停留	硬层可行性掩码	有

2.6 本文定位

表 1 按四个层次对照。本文位于第 (iv) 层：带参考模型的在线事件注入检测，以及同一日志中的指派-完成配对。相对第 (iii) 层，不是“他们没做多设备”，而是他们的分解假设排除了跨组件可行性；相对第 (ii) 层，不是“时序加贝叶斯没人做过”，而是站内依赖与无指派事件决定了 A2 无法被参考模型拒绝、A3/A5 无法靠分布型残差累积。状态模仿类攻击 (A4) 在本文生产配置下没有独占通道，不作为与先行工作对照的卖点。

3 问题描述与威胁模型

3.1 命令-状态回环

一个信息物理生产系统由上位执行系统 $\mathcal{C}$ 与一组异构现场资源 $\mathcal{D} = \{d_1, \dots, d_M\}$ 经工业网络互联而成。资源执行下行指派并上报离散活动事件。研究对象是这条事件流的完整性，而不是连续控制律，也不是资源间的自治编队；派工策略本身属于另一问题，本文不评测。

时刻 t 的一条事件是三元组 $m_t = (d_t, o_t, t)$ ，其中 $d_t \in \mathcal{D}$ 为资源， o_t 为操作或状态标签。下行指派记为 u_t ，上行完成（或活动事件）记为 s_t 。作业实例由日志中的 case 标识（工程上可对应命令 URL 的 business_key）给出。在线检测器按 (d, case) 维护链上下文：可行性掩码来自同一工作流内的可达性，跨 case 边界不适用。

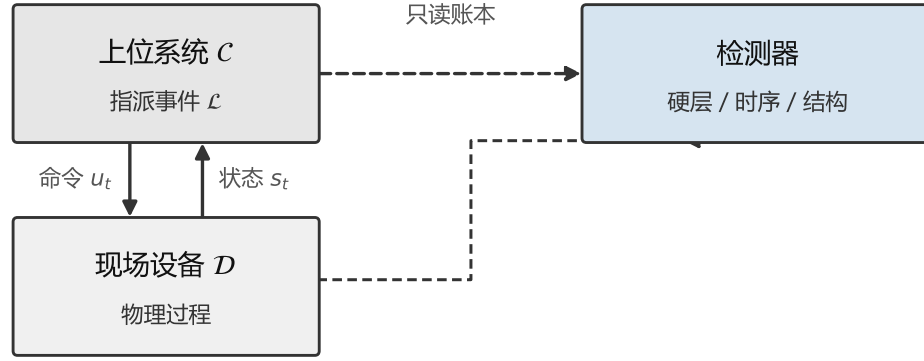
上报有两种语义，必须分开处理。事件驱动：状态跳变时发一条，停留时长可直接观测。周期轮询：固定周期采样，同一状态被重复上报，时长观测是区间删失。本文主实验的产线日志属于前者；后者只在方法中保留相应分支，不作跨域评测。

图 1 给出回环与三路检测器的位置。攻击者作用于上行事件链路：内容与发送时刻可控，物理过程的推进速度、同一日志中的指派事件以及参考模型规定的可行性不可控。

3.2 指派配对与可行性掩码

同一条事件日志记录下行指派，记为 $\mathcal{L}$ 。完成事件本应是某条指派的响应：若 s_t 在对应 (d, case) 上找不到前置指派，则构成一步可判定的因果缺失。智能工厂把流程管理与现场事件流双向集成后，这份配对可从日志直接读出 [25]。指派-完成是因果检查，而不是时长检验—指派到开始之间的排队时延由资源竞争主导，不宜写入时序通道。

可行性由随产线发布的参考过程模型（本文为 BPMN）导出，记为掩码 F 。它含两类硬约束。一元能力集：设备 d 是否允许执行操作 o ，不依赖前驱，覆盖全部消息。二元可达：在同一 case、同一设备上，从已确认前驱 o' 到 o 是否被模型允许。二者都不能从运行日志学出：日志只能给出“哪些组合出现过”，无法区分“没见过”与“不允许”。同一份参考模型还可以导出物料令牌等跨设备不变量，但那些约束在缺少工件级身份时存在残余良性违反，本文不把它们写入检测器。



攻击者控制 s_t 的内容与时刻，
不控制物理节拍与 L 、 F

Fig. 1. 命令/事件回环。检测器只读同一日志中的指派事件与参考模型可行性掩码, 对上行事件作在线判决。

3.3 建模假设

下列约定已散见于回环与威胁描述, 此处集中写出, 后文不再另立新假设。第一, 检测器只读上行事件与同一日志中的指派, 不评测上位系统随后如何改派工。第二, 主实验日志为事件驱动上报; 周期轮询只在方法中保留分支, 不作跨域评测。第三, 攻击者按 Dolev-Yao 作用于上行链路, 不能改写物理过程、设备固件或日志中已写入的指派。第四, 多资源协同伪造与物料令牌硬层均不在范围内: 前者不实现、不报告; 后者因缺少工件身份只作为局限讨论。

3.4 攻击类型与通道覆盖

攻击者能力按 Dolev-Yao 模型 [7] 作用于上行链路: 窃听、重放、注入、丢弃或延迟; 可以知道状态机结构乃至转移频率。攻击者不能攻破上位系统或资源固件, 不能改变物理世界, 也不能改写日志中已写入的指派事件。目标是使事件记录与物理过程脱节。

表 2 列出六类注入, 表 3 给出可复现规则。生产检测器只有三路: 硬层 F (含指派-完成)、结构通道、时序通道。主对象是 A2 与 A3/A5; A1 作重放对照, A4/A6 是能力边界, 不作为与先行工作对照的卖点。多资源协同伪造 (需同时对齐多路事件与指派) 超出范围, 本文不实现、不报告。

表 2 的定性分工如下。A2 由一元能力集拒绝, 时序看不见。A3/A5 不改标签、只压缩或偏移停留时长, 硬层与结构接近于零, 时序是唯一有实质提升的通道。A1 照搬历史时长, 时序无增益, 靠硬层与结构。A4 按转移模型插入最可能的下一步, 三路单消息都接近误报; A6 抹掉整条尚未开始的活动时, 看门狗未布防, 结构通道在下游才有弱信号。指派-完成写在硬层第三项, 六类注入没有单独打断配对的一列, 故覆盖表不把它写成独占通道。因此, 后文把可辩护的增益放在 A2 与 A3/A5, 而不是放在 A4 或指派配对。图 2 把同一张表画成净提升热图, A4 一行接近全白。

Table 2. 六类事件注入与三路生产通道的单消息覆盖。括号内为同一批良性事件上的误报; A2 硬层的 0.06 来自原地改写后、后继良性事件与伪造前驱的级联比对, 部署中是“察觉到了攻击、归因到了后一条”, 不是纯良性虚警, 故与第 6.2 节纯良性流误报分开报告。

编号	类型	硬层 F	结构	时序
A1	朴素重放	0.22 (0.00)	0.19 (0.02)	0.03 (0.03)
A2	物理不可行注入	0.98 (0.06)	0.29 (0.03)	0.00 (0.02)
A3	抢跑重放	0.00 (0.00)	0.02 (0.01)	0.43 (0.02)
A4	状态模仿(知模型)	0.03 (0.00)	0.02 (0.03)	0.00 (0.02)
A5	渐变漂移	0.00 (0.00)	0.01 (0.01)	0.48 (0.03)
A6	消息抑制	0.00 (0.00)	0.17 (0.02)	0.04 (0.02)

Table 3. 六类注入的可复现规则。默认注入率 20%, A3/A5 默认 $\rho = 0.30$, 三种子; 不改 case。A4 必须提供结构模型, 否则退化为重复当前操作、低估攻击者。评测默认不整体前移同实例后继(shift_downstream = false)。

编号	规则
A1	将该资源一条历史活动在当前完成时刻之后重发; 时长照搬历史值, 标签形成重复。
A2	原地改写操作名为该资源能力集外(若无则改为其他操作)的标签; 后继良性事件可能与伪造前驱级联比对。
A3	原地将完成时刻提前, 使停留变为 $(1 - \rho)\tau$; 默认不平移同实例后续事件。
A4	知模型: 在当前完成之后插入转移概率最大的下一步, 资源取日志中做过该操作者, 时长取该分组中位数。
A5	在时间序上取一段连续活动, 对各条施加同一 ρ 的停留压缩(与 A3 的零散抽样相对)。
A6	整条删除尚未开始的活动; 标签打在同实例后继事件上(可观测后果在下游)。

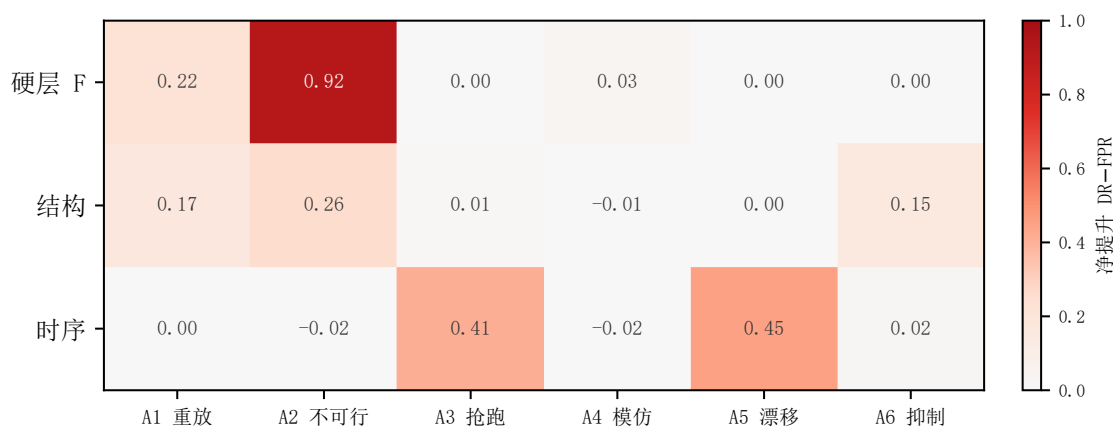


Fig. 2. 三路生产通道相对良性误报的净提升(DR-FPR)。A2 由硬层覆盖, A3/A5 仅时序有实质提升, A4 没有独占通道。

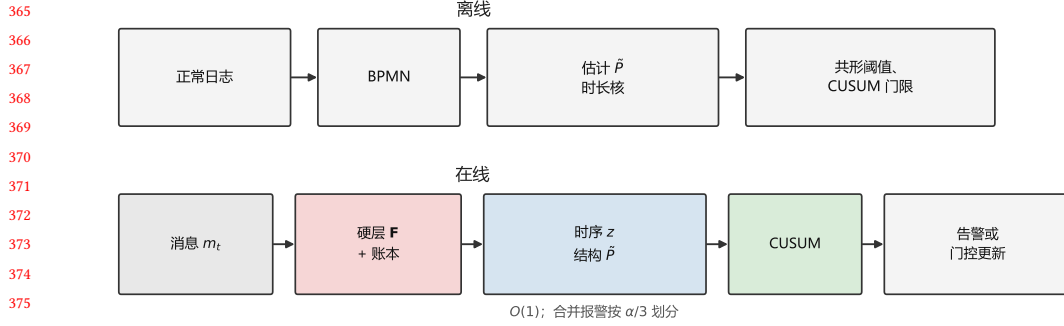


Fig. 3. 离线拟合与在线三路并行。硬层在统计通道之前, 以免不可行样本污染校准; 无互锁统计通道, 无跨通道合成。

3.5 检测问题

问题 1 (离散事件注入检测). 给定仅含正常运行的历史日志、参考过程模型以及用户指定的误报预算 α , 对在线事件流逐条输出告警, 使得纯良性流上的经验误报不超过 α 。主对象是 A2 与 A3/A5; A1/A4/A6 一并报告, 但不作为必须在预算内检出的承诺。检测器不得使用攻击标签调阈值。安全目标是可检测或伪造提前量有界: 未能在预算内检出的时长注入, 其相对提前量被 $\rho^*(\alpha, \sigma)$ 封顶 (第 5.3 节)。

主指标是同一 α 下、延迟预算内的净检出率 (扣除偶然地板, 见第 6.2 节), 以消息数计的检测延迟 (箱线图, 仅含预算内检出), 以及纯良性流上的实测 ARL_0 。算力约束是每条消息 $O(1)$ 。

4 检测方法

4.1 总体架构

生产配置为三路并行, 任一触发即告警。硬层良性违反率为零, 不占用共形校准样本; 统计两路仍按三路并集摊预算, 各得 $\alpha/3$ 。这不是硬层有误差, 而是并行 OR 的代价: 单通道方法独享全部 α , 三路方法在只有一路有信号的攻击上必然被摊薄。两路统计通道各自校准后经 CUSUM 累积。不设跨通道合成路, 也不把互锁统计通道写入生产配置。

离线阶段只用正常日志与参考模型。由 BPMN 导出 F; 按设备与操作估计转移与停留时长; 留出校准折, 用共形预测定出两路统计通道的阈值, 并用良性流反解 CUSUM 门限, 使目标平均误报间隔 $ARL_0 = 1/\alpha$ 。在线阶段对每条消息做常数查表与对数运算, 如图 3。

硬约束必须在最前: 零成本、可解释, 并避免不可行样本进入后续校准。结构与时序并列而非串联, 以便同时覆盖“标签错”与“标签对但时间错”。序列检验在最后, 因此两路统计通道必须输出分级分数而不是布尔值。算法 1 给出在线路径。

图 4 给出两条真实走读。A2 由一元能力集立即否决并给出可读原因; A3 标签完全合法, 落在区间守卫内侧的负残差经 CUSUM 累积后越界。

4.2 硬层可行性与指派-完成

对消息 (d, o, t) , 硬层依次检查三项, 任一失败立即告警并给出原因。

- (1) 一元: (d, o) 是否属于参考模型的能力集。
- (2) 二元: 若同一 $(d, case)$ 存在已确认前驱 o' , 则 $(o' \rightarrow o)$ 是否被 F 允许。

Algorithm 1 离散事件注入的在线检测**Require:** 事件 $m = (d, o, t)$; 指派 $\mathcal{L}$; 掩码 F ; 核 $(\tilde{P}, \mu, \sigma)$; 共形阈值与门限 h **Ensure:** 告警或接受

```

1: if 一元能力、二元可达或指派-完成任一违反 then
2:   return 告警(硬层原因)
3: end if
4: 计算时序残差  $z$  与结构分数  $\tilde{P}_{o' \rightarrow o}$ 
5: 用冻结的共形校准器把两路分数映射为不符合度
6: 对两路分别更新  $S \leftarrow \max(0, S + s - c)$ 
7: if 任一路  $S \geq h$  then
8:   复位该路; return 告警
9: end if
10: if 隔离窗口内无告警 then
11:   门控更新  $(\mu, \sigma, \tilde{P})$  并锚定状态
12: end if
13: return 接受

```

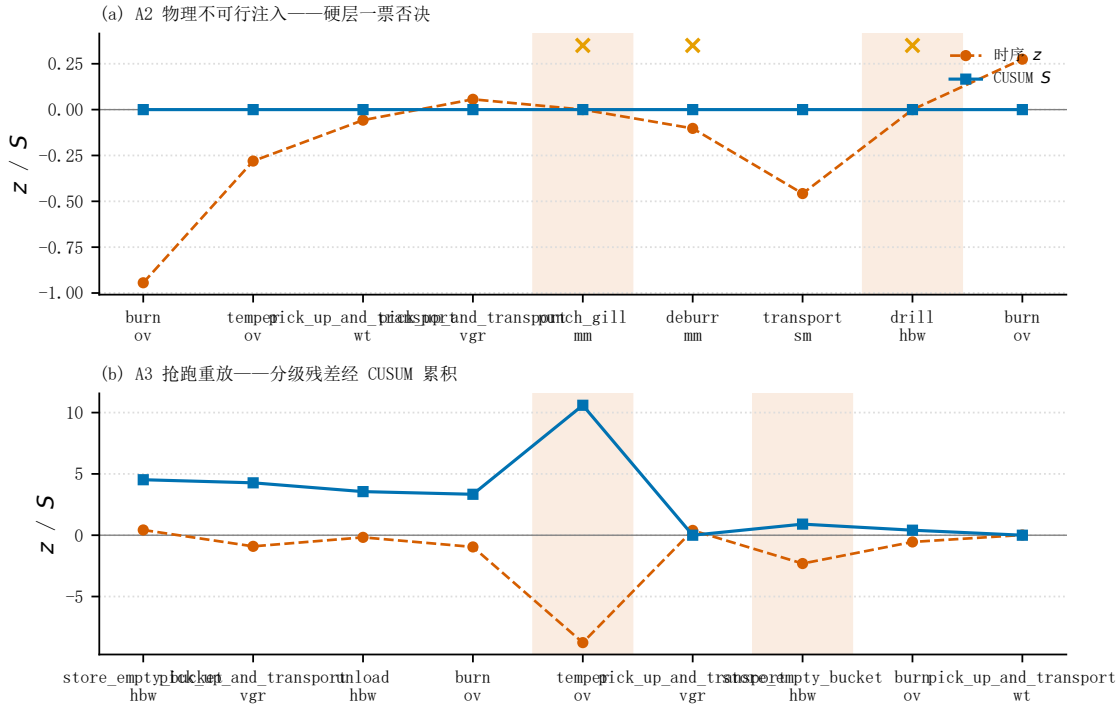


Fig. 4. A2 硬层否决与 A3 分级时序证据的走读。阴影列为注入消息;叉号为硬层触发。

(3) 因果: 该完成事件是否存在前置指派事件。

掩码由随数据集发布的 BPMN 自动导出: 一元能力集取节点上绑定的设备类型(或资源角色), 二元可达由同一 workflows 内的顺序与网关展开, 不手工编转移表。一元检查覆盖全部消息, 正常数据上违反率为零。时间序测试折

中 20/508 (3.9%) 的良性活动是训练折未见的 (设备, 操作) 组合, 远高于 $\alpha = 0.01$, 参考模型拒绝其中 0 条。训练折未见因此不能当作异常; 指派-完成是同一硬层的第三项, 覆盖表 2 没有为它单列攻击族。

4.3 结构通道

结构通道询问: 当前活动在 case 级工作流程序列上是否常见。链粒度取 case 而不是 (d, case) : 在服务端点型产线上, 设备级链大量长度为 1, 转移概率没有可分的取值。状态是操作名, 而不是 (设备, 操作)。后者看似能让结构通道看见“错误的设备做了正确的操作”, 实测三项全负: 时间序下未见组合增多, 经验误报升到名义值的约五倍; 词表外状态触发弃权, A2 的结构检出从 0.35 归零; A4 无收益。“错误设备”属于一元能力硬约束, 不能靠统计通道给未见组合打小 p 值—时间序下良性数据本身就会产生新组合。转移用 Dirichlet 后验预测 $\tilde{P}$, 以避免小样本伪零, 同时保留 F 强制的真零。

交给共形校准器的是预测概率 $\tilde{P}_{o' \rightarrow o}$, 而不是随机化 p 值。随机化是为了在直接与 α 比较时打散原子; 喂给校准器时应保留原始分数的次序, 并列只在阈值处打破一次。该通道对 A4/A6 这类改变事件数目的攻击敏感, 但在三路均分预算后, 其单路功效低于独享 α 的纯马尔可夫检测器—这是多通道的固有代价, 见第 6.3 节。

4.4 半马尔可夫时序通道

半马尔可夫核写作 $Q_{o'o}(\tau) = P_{o'o}F_{o'o}(\tau)$ 。停留时长按 (设备, 操作) 分组, 取 $\log \tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 。时序本身不是创新点; 与计时自动机的差别在于 $F_{o'o}$ 是分布而不是区间守卫, 见第 5.2 节。生产配置不把路线协变量写入卖点: 在全局样本量加权口径下, 条件化仅把 σ 从 0.236 降到 0.228, 端到端无增益。

四种观测对应四个分支。

- **状态跳变。** 标准化残差 $z = (\log \tau - \mu)/\sigma$, 只做左侧检验 (“太快” 即抢跑)。抢跑是有方向的备择; 单侧的价值主要是阈值稳定, 而不是功效翻倍。
- **同状态心跳。** 右删失生存函数 $-\log(1 - F(\tau))$, 只在 “待太久” 时报警。
- **超时无消息。** 同一生存函数, 由看门狗在高分位触发。它覆盖 “活动已开始、完成事件被抑制”, 覆盖不到 “整条活动从未开始”—后者需要活动间隔模型, 本文不提供。
- **周期轮询。** 区间删失 $\log[F(\tau + \Delta) - F(\tau)]$, 以免量化误差污染似然。主实验为事件驱动日志, 该分支不参与评测。

不符合度分数取 z 本身, 不取参数化 p 值。人工工位的 σ 可接近 2, 时序通道在那些分组上接近失效; 检测能力由最易变工序决定。

4.5 共形校准与序贯累积

两路统计通道在留出的正常样本上做分割共形预测 [2, 26], 经验分位数在可交换口径下给出 $\text{FPR} \leq \alpha/3$ 的阈值。该保证不依赖高斯或马尔可夫假设成立, 但依赖校准集与部署数据可交换 [3]。在随数据发布的 16 个工作流之间两两计算转移集合的 Jaccard, 中位数为 0.324, 故新产品型号必须重新校准或按型号分层。部署只能时间序划分, 可交换性并不自动成立: 名义 $\alpha = 0.01$ 下, 时序通道经验误报由随机折的 0.006 升到时间序的 0.024, 结构通道由 0.008 升到 0.012 (表 8)。贡献句中的共形保证因此只对随机折口径成立; 可部署口径见第 6.5 节。非交换性主要打在时序通道上。本日志校准集 $n_{\text{cal}} = 701$, 可信支撑的最低单消息 α 约为 10^{-2} ; 更低的误报预算由 CUSUM 的 ARL_0 承担。

不符合度分数必须在尾部保序。时序通道喂标准化残差 z , 不喂裁剪后的参数化 p 值: p 值在 10^{-12} 触底后, 良性失配与 30% 抢跑被压成同一个原子, A3 单消息检出从 0.43 掉到 0.03。结构通道同理喂 $\tilde{P}$, 不喂随机化概率积分变换。随机化只用于 “直接与 α 比较” 的 p 值; 校准器上的并列只在阈值处打破一次。

对各通道的不符合度分数做单侧 CUSUM [14]

$$S_t = \max(0, S_{t-1} + s_t - c), \quad (1)$$

越过门限 h 则告警并复位。 h 由良性流标定, 目标 $ARL_0 = 1/\alpha$ 。设计位移取 1σ 。告警后必须复位, 否则统计量停在门限上方, 后续每条都告警。基线中凡输出分级分数的方法套用同一套累积, 以免把增益误归因到 CUSUM 本身。

4.6 门控更新与复杂度

正常消息用于锚定状态, 并用指数滑动平均缓慢更新 (μ, σ) 与 $\hat{P}$ 。更新必须门控: 仅当该消息通过全部通道、且隔离窗口内无告警时才进入基线。否则攻击者可以用持续的小幅抢跑把时长基线拖向自己。抗投毒数字来自在线回放诊断, 不是第 6.2 节主表, 见第 6.5 节。

每条消息 $O(1)$: 常数查表、对数与硬层判断, 与状态数、设备数在热路径上无关。多设备可按链并行。第 6.5 节给出常数因子。

5 理论分析

5.1 仅标签阈值族对标签自洽注入的不可能性

考虑一类只用标签的检测器: 由前驱 i 得到预测分布 $\hat{p}$, 观测为 one-hot e_j , 以 $\delta(i, j) = \|e_j - \hat{p}\|_2$ 或任一 strictly 随 p_j 递减的变换与自适应阈值比较。展开

$$\delta(i, j)^2 = 1 - 2p_j + \|\hat{p}\|^2 \quad (2)$$

可见 $\|\hat{p}\|^2$ 对同一行的所有 j 是常数, δ 只是 p_j 的单调变换, 几何结构不提供额外信息。因此 δ 是 (i, j) 的确定性函数, 与该消息是良性还是注入无关。零误报前提下“能检出注入 j ”当且仅当每一次良性的 j 都告警, 即 $DR(j) > 0 \Rightarrow FPR_i \geq p_j$ 。可标记集恰为 $\{j : p_j = 0\}$, 也就是可行性掩码已经拒绝的转移; 对标签自洽的注入, 该族相对掩码的增量贡献恒为零。攻击者的最优规避目标 $\arg \min_j \delta_j = \arg \max_j p_j$, 恰好也是日志中最常见、伪造后最像良性众数的下一步。

这一结论不依赖具体阈值系数, 也不指向某一未发表实现: 凡判决只是预测概率的一元函数, 都落在该族内。第 6.2 节用一阶马尔可夫消融给出实证: 在纯时序攻击 A3/A5 上, 减地板后净检出为 -0.01 与 0.00 。

5.2 分布型时长与时钟守卫

计时自动机对转移 (o', o) 给出时钟守卫 $[\ell, u]: \tau \in [\ell, u]$ 则接受, 否则拒绝 [16, 19]。设正常停留均值为 μ 。若攻击者取抢跑量 ρ , 使 $(1 - \rho)\mu \in [\ell, u]$, 则该观测在守卫内, 单步判决为正常。守卫是二值的, 同一方向上多次略快的停留不会被累积。

半马尔可夫通道输出的是分级残差 $z = (\log \tau - \mu)/\sigma$ 。抢跑使 $E[z] = \log(1 - \rho)/\sigma < 0$ 。只要该期望低于 CUSUM 的参考值, 随机游程即以正漂移越过 h , 即使每条 $|z|$ 都小于单消息共形阈值。这不是停留时长建模本身的新颖性, 而是证据形态的差别: 区间守卫把落在内侧的抢跑映射为零, 分布型残差把它映射为可加的增量。图 5 给出示意: 全部观测落在守卫内, 二值通道不报警, CUSUM 仍越过门限。A3 正落在这一差别上—标签完全合法, 计时自动机可以接受, 序贯半马尔可夫仍可能检出。

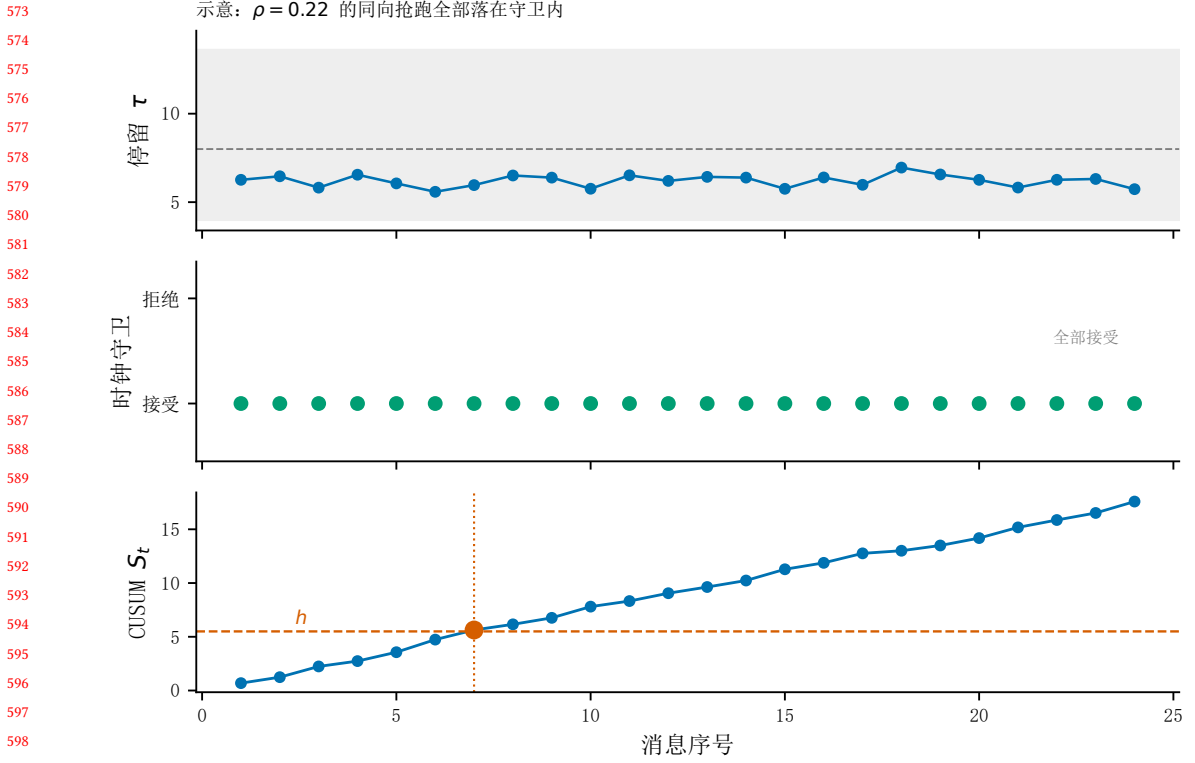


Fig. 5. 时钟守卫与分布型残差的差别(示意, 非评测轨迹)。灰色带为区间守卫; 同向抢跑全部被接受, CUSUM 仍累积越过 h 。

5.3 规避检测的抢跑量上界

命题 5.1 (规避检测的抢跑量上界). 设正常停留满足 $\log \tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 左侧水平为 α , 阈值为 $-z_{1-\alpha}$ 。攻击将观测时长缩为 $(1 - \rho)\tau$ 。使攻击后残差均值恰好落在阈值上的抢跑量为

$$\rho^*(\alpha, \sigma) = 1 - e^{-\sigma z_{1-\alpha}}. \quad (3)$$

k 次独立重复下, 均值标准差按 $1/\sqrt{k}$ 收缩,

$$\rho_k^*(\alpha, \sigma) \approx 1 - e^{-\sigma z_{1-\alpha}/\sqrt{k}}. \quad (4)$$

证明. 对数域位移 $\Delta = \log(1 - \rho)$, 标准化后均值移动 Δ/σ 。令 $\Delta/\sigma = -z_{1-\alpha}$, 解出 $\rho = 1 - e^{-\sigma z_{1-\alpha}}$ 。 k 次独立平均把 σ 换成 $\sigma/\sqrt{k}$, 即得式 (4)。□

式 (4) 是重复注入下的收紧, 本文实验只验证单次注入的混合曲线, 不把 $\sqrt{k}$ 写成已测结论。式 (3) 只含时序变异、误报预算与重复次数, 不含系统矩阵。它是隐蔽攻击基本极限 [17] 在离散事件上的实例: 体裁不新, 实例是抢跑量而不是连续状态的偏差能量。对单一高斯, 均值落在阈值上对应单消息检出率约 1/2。产线工序的 σ 高度异质, 低变异分组会远早于全局 ρ^* 被抓住, 因而混合功效曲线在 $\rho < \rho^*$ 时就可以明显高于 1/2; 第 6.4 节验证的是这条混合曲线与实测的吻合, 而不是“过了 ρ^* 才到半数”。图 6 画出 $\rho^*(\sigma)$: 全局 $\sigma = 0.236$ 对应 42.2%; 人工工位 σ 接近 2 时上界失效, 产线整体可检测性由最薄弱环节决定。

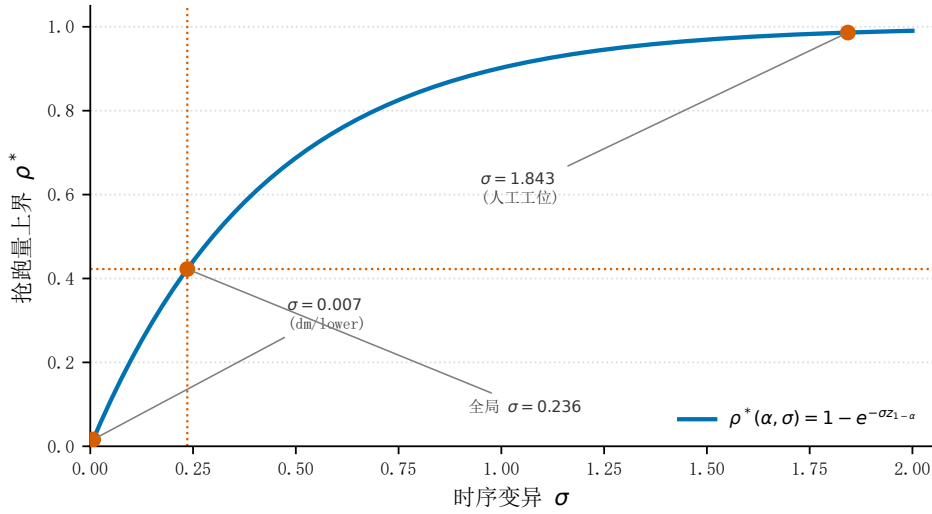


Fig. 6. $\alpha = 0.01$ 单侧下 ρ^* 随 σ 的变化。标注点为低变异工序、全局加权 σ 与人工工位。

6 实验与结果分析

6.1 实验设置

主数据用 University of Trier 教学工厂发布的 Fischertechnik 智能工厂 IoT 事件日志 [20]。选用理由是：它是目前少有的、同时带 BPMN 参考模型与指派-执行-完成生命周期的公开活动日志；不是因为它代表工厂规模。HAI 等 1 Hz 过程标签无法实例化指派与工序活动 [27]，工业控制系统评测床与公开数据集的综述亦以过程量与网络流量为主 [5, 6]，故不报告跨域数字。日志内部的多样性用于压力测试，不写成第二份外部数据：随数据发布 16 个 BPMN；官方含错版（NTP 漂移、重复、缺失）作负样本；时间序测试折含训练折未见的工作流。产线十余台资源是被调用的服务端点，按资源切开的状态链多数长度为 1，结构通道必须走 case 级 workflow 链。一元能力取节点绑定的设备类型，二元可达取同一 workflow 内顺序与网关的传递闭包，自动得到 F。清洗后全日志 3,062 条活动。

公开活动日志没有注入标注 [5, 6]。本文将 Dolev-Yao 的重放、注入与丢弃落到本日志字段上，规则见表 3，注入器随代码发布。注入在测试折上进行，主表注入率 20%，并扫描 5%/10%/20%/40%；抢跑默认 $\rho = 0.30$ ，三个随机种子。A4 必须提供结构模型。划分按时间序：拟合、校准、测试互不重叠；测试折良性事件 508 条，E1 选择折 603 条。时序通道共形另用按组分层的校准折 $n_{cal} = 701$ 。检测延迟按注入实例存档，箱线只含预算内检出。生产配置冻结为硬层加时序加结构。

主基线三项均按原文的结构约束复现，不是官方代码：Maier/BUTLA 与 TABOR 未随文发布可接到本日志模式的实现，HSMM 是模型类而不是工业检测器。表 4 列出保留项与近似项。凡输出分级分数的方法套同一套 CUSUM（延迟预算 10 条，告警后复位），并在同一良性参照流上把经验误报对齐到 α 。符合度代理（违反 F 即告警）与硬层重合，不单列主表列；第 6.3 节去掉时序后的配置即该对照。仅标签的一阶马尔可夫似是消融，不是独立先行方法。阈值定在同一批 case 的未注入版本上，不用受攻击流内部的“良性”事件。

延迟预算内“窗口中任一告警即检出”存在偶然地板 $1 - (1 - \text{FPR})^{B+1}$ ($B = 10$)。表中主结果已减去该地板；未减地板的数字不单独引用。逐消息检出受参照流长度限制，本规模下不作主结果。

Table 4. 主基线的复现协议。对照的是原文结构约束,不是官方二进制。

方法	保留	本日志上的近似
B3 BUTLA 式 [19]	按组件各学一台自动机; 无跨组件检查; 时长为偏离容差	组件取资源; 容差改为同 α 经验分位, 以免把误报差写成方法差
B4 TABOR 式 [16]	站内依赖; 显式不用命令数据	站取资源; 站内用 $P(o) \prod P(v o)$ (对原文所学结构的上界友好近似)
B5 HSMM [28]	显式时长半马尔可夫	观测为操作与 $\log \tau$; $K \in \{2, 3, 4, 6\}$ 由留出似然取 6

Table 5. $\alpha = 0.01$ 、延迟预算 10 条、已减偶然地板的净检出率。三种种子均值 $\pm$ 总体标准差。仅标签为马尔可夫消融。序贯误报 (名义 0.01) 依次为 0.006、0.006、0.008、0.004 (仅标签 0.008)。

攻击	B3 BUTLA	B4 TABOR 式	B5 HSMM	仅标签	本文
A1 朴素重放	0.04 $\pm$ 0.01	0.04 $\pm$ 0.01	-0.01 $\pm$ 0.03	0.48 $\pm$ 0.04	0.55 $\pm$ 0.04
A2 不可行注入	0.37 $\pm$ 0.05	0.67 $\pm$ 0.03	0.31 $\pm$ 0.04	0.77 $\pm$ 0.04	0.95 $\pm$ 0.01
A3 抢跑重放	0.10 $\pm$ 0.03	0.10 $\pm$ 0.04	0.06 $\pm$ 0.04	-0.01 $\pm$ 0.02	0.18 $\pm$ 0.01
A4 状态模仿	-0.04 $\pm$ 0.01	-0.01 $\pm$ 0.01	0.02 $\pm$ 0.01	0.23 $\pm$ 0.04	0.17 $\pm$ 0.03
A5 渐变漂移	0.59 $\pm$ 0.09	0.48 $\pm$ 0.07	0.25 $\pm$ 0.08	0.00 $\pm$ 0.12	0.87 $\pm$ 0.06
A6 消息抑制	-0.05 $\pm$ 0.01	-0.01 $\pm$ 0.03	0.05 $\pm$ 0.02	0.28 $\pm$ 0.08	0.14 $\pm$ 0.05
均值	0.17	0.21	0.11	0.29	0.48

6.2 与计时自动机及半马尔可夫的对照

表 5 是 $\alpha = 0.01$ 下的净检出率。本方法均值为 0.48, B3/B4/B5 为 0.17/0.21/0.11。主张不写成全面优于, 而写成三句。第一, A3/A5 是纯时序攻击, 标签未改; 仅标签消融减地板后为 -0.01 与 0.00, 即分数流与良性流逐条相同。硬的一格是 A5: 0.87 对仅标签的 0.00。A3 上本文 0.18 $\pm$ 0.01、B3/B4 为 0.10 $\pm$ 0.03, 差约 8 个百分点且区间不重叠—机理是非零与可累积, 不写成大幅领先。A5 上计时自动机也有累积式漂移可抓 (0.59/0.48), 仍低于按 (设备, 操作) 做左尾的分布型通道。B5 在 A3 上仅 0.06, 说明增益不全是“半马尔可夫体裁对区间守卫”: 其时长核绑在隐状态上, 标签未改的抢跑被吸收为一次略短的停留。第二, A1/A2 上本方法为 0.55/0.95, 高于三条主基线; A2 由一元能力集覆盖, B4 的站内依赖不能替代参考模型。时间序测试折的 20/508 (3.9%) 未见组合已被参考模型全部放过, 见第 4.2 节。第三, A4/A6 上本方法为 0.17/0.14, 低于仅标签消融的 0.23/0.28—三路均分使结构通道只得 $\alpha/3$, 而这两类攻击主要改变事件数目。这是多通道方法的预算代价, 不是通道设计失败。表 2 是单通道、单消息、未减地板的覆盖诊断; 表 5 是三路并行、延迟预算 10、已减偶然地板的端到端净检出。因此 A3 时序单消息 0.43 与表 5 的 0.18 并不矛盾: 后者把预算摊到 $\alpha/3$, 再减去窗口偶然地板。

图 8 把表 5 画成柱状对照。仅标签消融在 A3/A5 上贴着零线, 是去掉时间维后的结构性失明; 本文在 A4/A6 上低于该消融, 与三路均分预算一致, 并不改写为全面优于。图 7 是同一评测的检测延迟箱线图: 只含延迟预算内检出的注入, 未检出不进分位。表 6 是纯良性流上的实测平均误报间隔, 与攻击流里的序贯误报分开; 目标 $ARL_0 = 1/\alpha = 100$, 本文更保守 (中位 218), 与序贯误报 0.004 一致。图 9 把注入率从 5% 扫到 40%: A2/A5 的领先不随密度塌掉, A3 保持非零, A4/A6 仍低于仅标签。

B4 与 B3 在多格上接近: 站内依赖在本日志上信息量低, 且给“该设备从未做过此操作”的极端分数已在良性测试折出现 (第 4.2 节的 3.9% 未见组合)。参考模型拒绝这 20 条中的 0 条。B5 的 EM 似然单调收敛, 时长核非退化, 是与时序加结构对位的基线; 均值 0.11, 说明把状态当作隐变量并没有自动获得可行性掩码。按校准折定阈值后在测试折的误报: B3/B4 为名义值的 3.7 倍, B5 为 1.0 倍。共形的对照因此不是“只有本文控得住误报”, 而是控制不依赖模型假设成立。 $\alpha = 0.05$ 下各格排序不变, A4/A6 的落后不是分辨率假象。

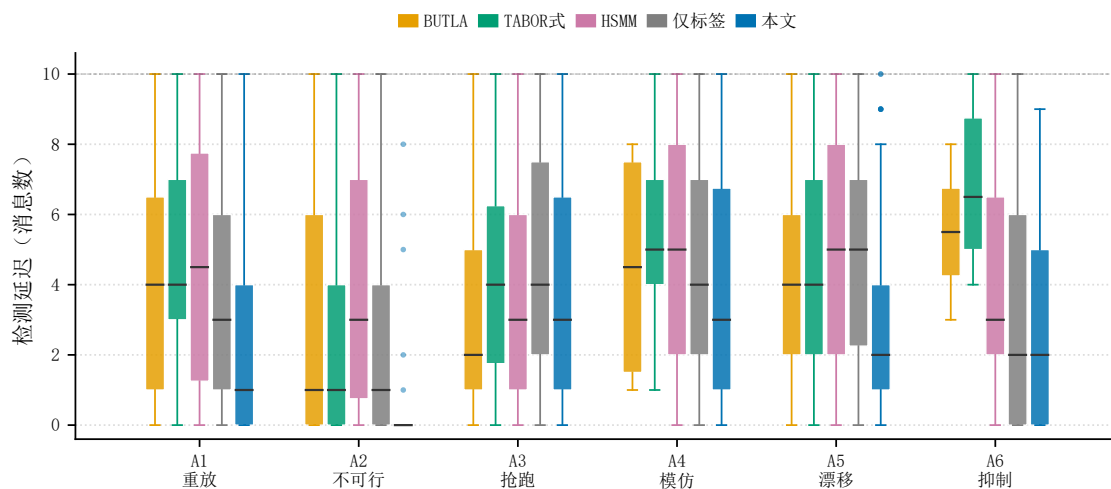


Fig. 7. $\alpha = 0.01$ 、延迟预算 10 条下,各方法在六类攻击上的检测延迟(消息数)。箱线仅含预算内检出;未检出见净检出率。

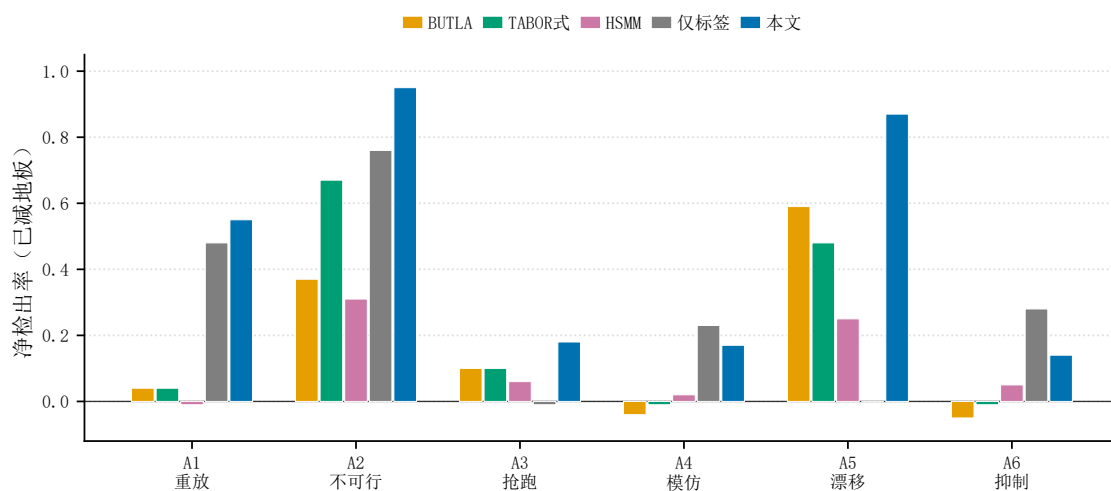


Fig. 8. $\alpha = 0.01$ 、延迟预算 10 条、已减偶然地板的净检出率。仅标签为马尔可夫消融,不是独立先行方法。

Table 6. 纯良性流上的实测 ARL_0 (目标 100)。中位与均值按告警间隔;次数为三种子合计。

方法	中位间隔	均值间隔	告警次数
B3 BUTLA	21	152	54
B4 TABOR 式	59	158	54
B5 HSMM	119	115	72
仅标签	56	83	72
本文	218	218	36

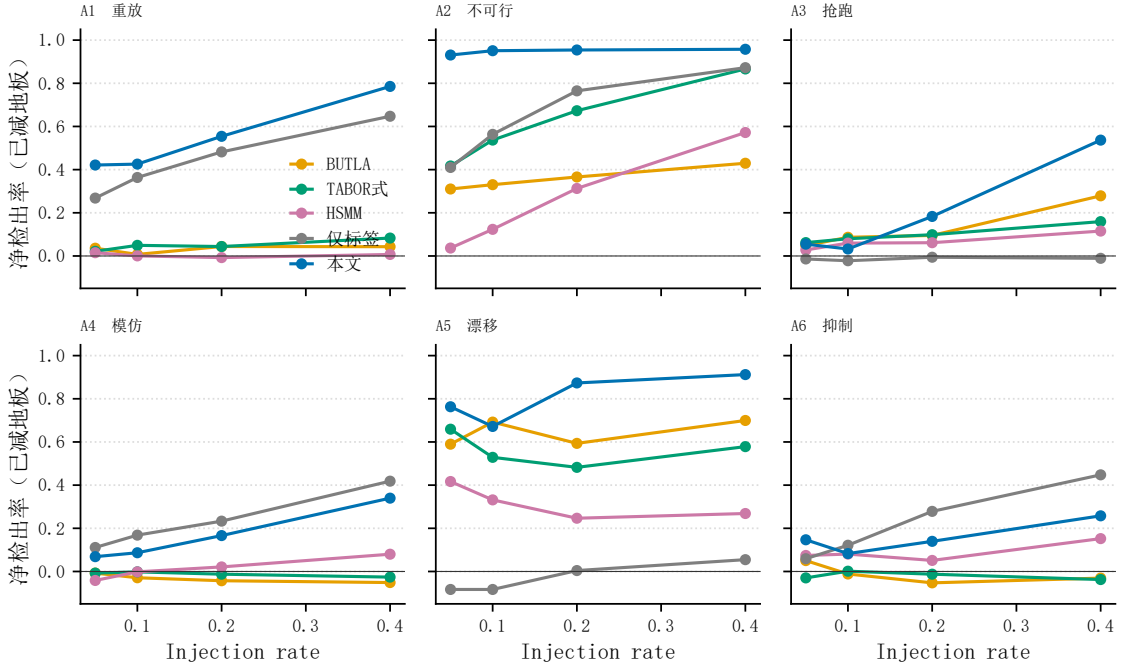


Fig. 9. 净检出率随注入率(5%–40%)。分族子图;主张是否随攻击密度塌掉在此可见。

6.3 消融

消融在 $\alpha = 0.05$ 、每路误报预算固定的设置下进行,以避免“去掉一路等于给其余路加预算”的混淆。完整配置六族均值为 0.41。去掉时序通道后均值下降 0.11,且 A3/A5 精确归零 ($0.27 \rightarrow 0.01$, $0.70 \rightarrow -0.02$)。去掉时序后的配置即参考模型符合度代理(违反 F 即告警):它覆盖 A2,对纯时长攻击为零。这与表 5 中仅标签消融在同两格上的零是同一现象的两个独立证据。去掉硬层后均值下降 0.07,集中在 A2 与 A1。去掉结构通道后均值下降 0.04,集中在 A4 与 A6。图 10 给出按攻击族的对照与均值变化。

共形在检出率口径上接近于零 (-0.01),因为它的作用是把误报对齐;其证据在误报侧:参数阈值会使经验误报接近翻倍。物料令牌不变量与跨通道合成路曾作为候选统计通道,在良性发生率天花板与端到端消融上净贡献为非正,不进入生产配置,也不占 α 预算。

6.4 抢跑量与理论界

在真实时长上注入 $\tau \mapsto (1 - \rho)\tau$ 。命题 5.1 的 ρ^* 使用全局拟合折 $\sigma = 0.236$ (不用协变量口径); $\alpha = 0.01$ 单侧时 $\rho^* = 42.2\%$ 。表 7 与图 11 的理论列是按工序分组后的混合预测,不是把全局 σ 代入单一高斯后、在 ρ^* 处应等于 $1/2$ 的那一点: $\rho = 0.30 < \rho^*$ 时实测单消息检出 0.45,在 $\rho = 0.40 \approx \rho^*$ 时为 0.71。全区间平均绝对偏差约 0.03。CUSUM 把弱信号变成可用检测: $\rho = 0.15$ 时单消息检出 0.20,累积后 0.87,中位延迟 10 条消息; $\rho = 0.30$ 时中位延迟 4 条,见图 12。检出率在约 0.96 处饱和,剩余来自 σ 极大的分组,与“最弱环节”陈述一致。

6.5 部署口径与适用边界

主结果停在第 6.2–6.4 节。下面只保留部署必须先声明的四组数字,不与主表等权。

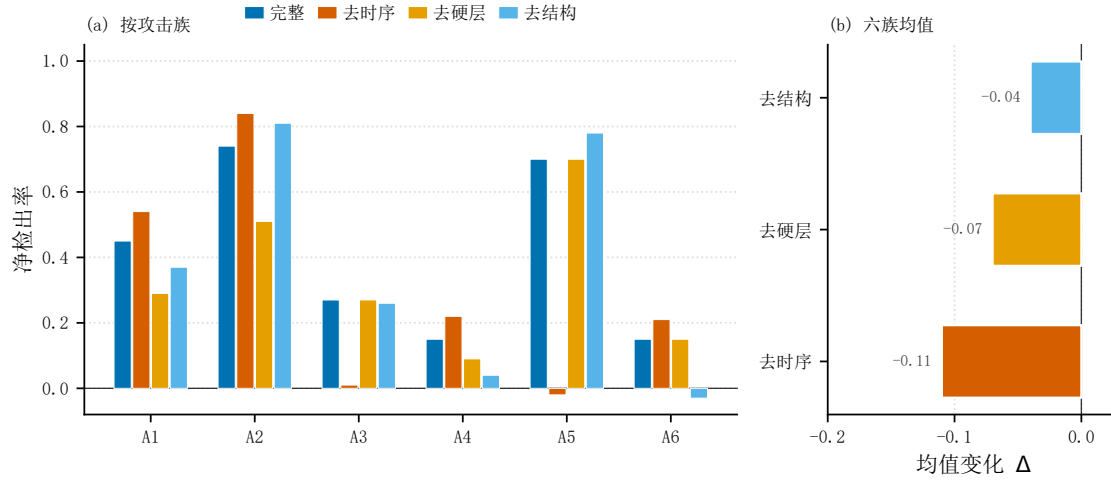


Fig. 10. 生产三路的消融 (每路误报预算固定, $\alpha = 0.05$)。去掉时序后 A3/A5 归零; 硬层与结构的贡献分别集中在 A2/A1 与 A4/A6。

Table 7. $\alpha = 0.01$ 单侧下抢跑量扫描。位移 $\Delta = \log(1 - \rho)$; 理论列为按工序混合后的预测, 不是全局 σ 下单一高斯在 ρ^* 处的 $1/2$ 点。

ρ	$ \Delta $	$ \Delta /\bar{\sigma}$	实测 DR	理论
0.05	0.051	0.21	0.060	0.051
0.10	0.105	0.44	0.105	0.127
0.15	0.163	0.68	0.199	0.226
0.20	0.223	0.93	0.288	0.317
0.30	0.357	1.49	0.452	0.497
0.40	0.511	2.14	0.712	0.701
0.50	0.693	2.90	0.874	0.851

共形保证依赖可交换。表 8: 随机折贴近名义值; 时间序下时序通道在 $\alpha = 0.01$ 升到 0.024, 结构通道升到 0.012。这与第 6.2 节序贯误报 0.004 不是同一量纲。部署没有随机折选项。表 9 把日志内部的压力测试放在一起: 官方含错版时序误报 0.112 (第三方制造的良性时序异常, 不是攻击); 未见 workflow 时序误报 0.067, 硬层两侧均为 0。产品切换是漂移, 时序通道须按型号重校准, 硬层不必。人为把拟合折 σ 加倍后, $\rho = 0.30$ 的单消息/CUSUM 检出由 0.52/0.94 降到 0.22/0.45; $\sigma \approx 0.96$ 时单消息只剩 0.05。适用边界由最易变工序划定。

门控是架构约束, 不是主表: 持续 200 条 $\rho = 0.30$ 抢跑时, 关闭门控把 26.4% 的伪造提前量喂进基线 (200/200 次更新生效), 门控后为 1.4% (2/200)。单核逐事件中位时延 $73 \mu s$ ($p_{95} = 109, n = 1,524$); 复制资源名后中位时延不随规模上升。未做专用控制器实测。

表 10 是时长核必须按场景重标定的机理演示, 不是第二份外部数据: 短行程核搬到长行程上, A3 检出从 0.56 掉到 0.06; 反向则时序误报 0.493。硬层三处为 0, 因为 F 相同。

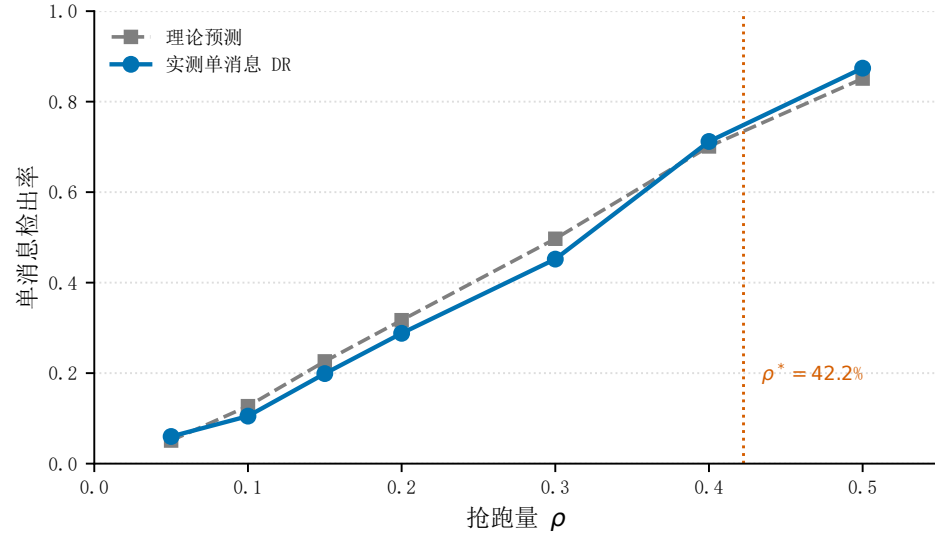


Fig. 11. 单消息检出率随抢跑量的变化。理论列为分组混合预测；竖线为全局 $\sigma = 0.236$ 下的 $\rho^* = 42.2\%$ 。

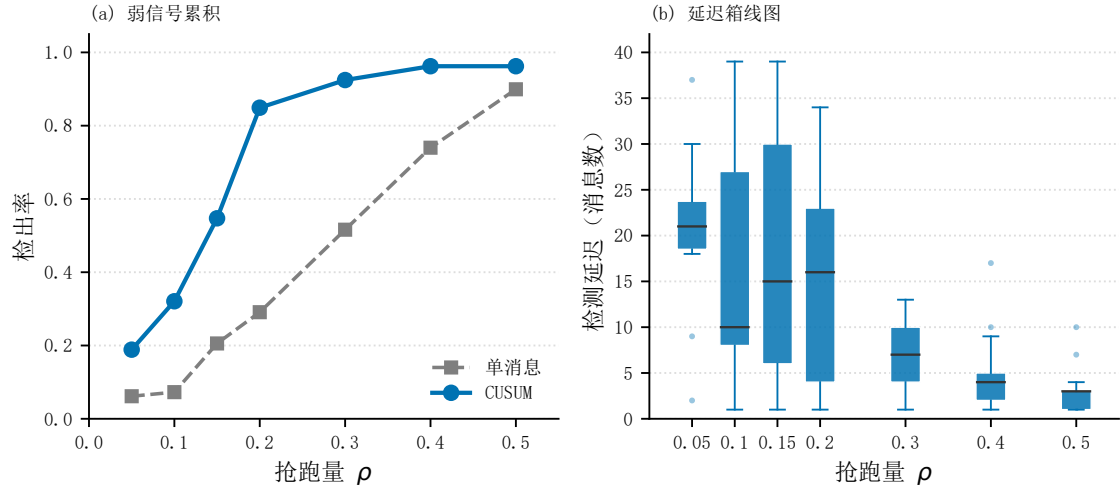


Fig. 12. CUSUM 相对单消息阈值的功效, 以及检测延迟箱线图。箱线只含预算内检出的注入; 未检出为删失, 见主表净检出率。

Table 8. 逐通道共形经验误报(五种子均值 $\pm$ 标准差)。

通道	随机折		时间序	
	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$
时序	0.051 $\pm$ 0.007	0.006 $\pm$ 0.005	0.098 $\pm$ 0.001	0.024 $\pm$ 0.001
结构	0.048 $\pm$ 0.013	0.008 $\pm$ 0.006	0.064 $\pm$ 0.003	0.012 $\pm$ 0.001

Table 9. 同一份 Trier 日志内部的压力测试($\alpha = 0.01$, 不注入)。含错版由原作者发布;未见工作流为时间序测试折切开。

场景	n	硬层	时序	结构
清洗时间序测试折	508	0.000	0.024	0.012
官方含错全日志	2,778	0.003	0.112	0.011
已见工作流	329	0.000	0.000	0.012
未见工作流	179	0.000	0.067	0.006

Table 10. 时长核按场景重标定($\alpha = 0.01, \rho = 0.30$)。A3 为时序通道单消息检出;不是外部效度主证据。

设置	硬层	时序	结构	A3
A 本场景	0.000	0.000	0.014	0.462
B 本场景	0.000	0.000	0.011	0.556
C 本场景	0.000	0.000	0.014	0.308
A→B	0.000	0.000	0.000	0.056
A→C	0.000	0.101	0.000	0.385
B→A	0.000	0.493	0.000	0.692

7 结论

7.1 结论与贡献

本文将离散工业事件流上的注入检测表述为独立问题:对象是带生命周期的活动事件(例如调度系统指派设备执行一项作业后,日志中的指派-开始-完成记录),而不是连续控制或报文会话,也不评测调度器随后如何改派工。仅标签预测加自适应阈值的检测族,对标签自洽注入在零误报下没有超出可行性掩码的增量。方法上,硬层的主证据是参考模型可行性掩码;指派-完成是同一硬层的第三项,六类注入没有为它单列攻击族。时序通道按(资源,操作)做左尾,与结构通道在可交换口径下共形校准后并行累积;部署报告时间序经验误报。相对分解式计时自动机与站内依赖模型,可辩护的差别是两点:分布型时长使守卫内侧的抢跑可被累积;可行性不能从日志学出。将符合度当作检测器、以违反掩码为规则时,与硬层重合,覆盖 A2、对 A3/A5 为零。主表上可辩护的硬格是 A5 相对仅标签的结构非零,以及 A2 由掩码覆盖;A3 保持非零,幅度小于漂移格。规避检测的相对提前量被 $\rho^*(\alpha, \sigma)$ 封顶,实验验证的是单次注入的混合曲线。

7.2 局限

(1) 状态模仿与整段活动抑制没有独占通道。二者在生产配置下没有独占通道,且在 A4/A6 上低于仅标签检测器,代价来自多路预算摊薄。

(2) 物流不变量在缺少工件身份时只能做软层。训练折良性违反 $q = 0.0054$, 部署流升到 0.047(漂移九倍), $\alpha = 0.01$ 下单消息天花板仅 0.21。要让这一路够用,部署 q 须压到 α 量级(约 1%);跨 case 近似身份只做到 2.3%,剩下的一半要靠 NFC/RFID 工件标识。近似身份已试过并与原口径端到端打平,故令牌约束不是现行通道。

(3) 多资源协同伪造超出声明范围。未实现即不报告。

(4) 主评测只有一份公开日志、合成注入与复现基线。主评测只有一份带 BPMN 与活动生命周期的公开日志,攻击由可复现注入器合成,基线按原文结构约束复现而不是官方代码。日志内部用 16 个工作流、官方含错版与未见工作流切开做压力测试,不写成第二份外部数据。共形保证只在可交换口径下成立,时间序下时序误报到 0.024,未见工作流 0.067,含错时间戳 0.112。时长核不能跨场景原样搬。

7.3 未来工作

(1) 在带工件标识的产线上,再验令牌约束能否升为硬层。对应局限(2)。近似身份已试过并与原口径打平;要让物料流不变量够用,部署良性违反须压到 α 量级。有身份之后,再测这一路能否从软层升为硬层。

(2) 把 α 在连续通道之间的分配写成一不依赖攻击标签的规则。对应局限(1)。现行 $\alpha/3$ 是并行 OR 的 Bonferroni 划分;A4/A6 上的落后正来自结构通道只得 $\alpha/3$ 。分配规则不得用攻击标签回写阈值。

(3) 第二份带 BPMN 与活动生命周期的公开活动日志,或接到本日志模式的官方基线实现。对应局限(4)。主评测目前只有一份公开日志、合成注入与按原文结构复现的基线。日志内部的工作流切开、含错版与未见工作流仍是压力测试,不替代第二份外部数据。

(4) 按时长核必须按场景重标定,而不是跨场景原样搬核。对应局限(4)末句与第 6.5 节。自建场景上短行程核搬到长行程会使 A3 检出塌掉;产品切换时须按型号重估(μ, σ),硬层可行性掩码不必。

8 数据可用性

Fischertechnik Trier 智能工厂事件日志由原作者发布[20],数据副本见 Figshare 10.6084/m9.figshare.20130794。注入协议、基线复现、诊断脚本与评测存档在配套代码库 paper02/slides;主表与箱线图只读 JSON 存档,不手写分位。论文级 CSV 由 `py -m tools.export_experiments` 从存档汇总。自建场景 A/B/C 由 `algorithm/plant.py` 按种子再生。HAI 仅作数据字典核验,未摄入 CSV。

Acknowledgments

感谢 University of Trier 发布带 BPMN 参考模型的 IoT 事件日志,使可行性掩码可以外挂而不是从日志里“学”。

References

- [1] Arya Adriansyah, Boudewijn F. van Dongen, and Wil M. P. van der Aalst. 2011. Conformance Checking Using Cost-Based Fitness Analysis. In *Proceedings of the 15th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC)*. 55–64.
- [2] Anastasios N. Angelopoulos and Stephen Bates. 2023. Conformal Prediction: A Gentle Introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning* 16, 4 (2023), 494–591. doi:10.1561/22000000101
- [3] Rina Foygel Barber, Emmanuel J. Candès, Aaditya Ramdas, and Ryan J. Tibshirani. 2023. Conformal Prediction beyond Exchangeability. *The Annals of Statistics* 51, 2 (2023), 816–845. doi:10.1214/23-AOS2276
- [4] Nisha Kumari Barsha and Neminath Hubballi. 2024. Anomaly Detection in SCADA Systems: A State Transition Modeling. *IEEE Transactions on Network and Service Management* 21, 3 (2024), 3511–3521. doi:10.1109/TNSM.2024.3373881
- [5] Mauro Conti, Denis Donadel, and Federico Turrin. 2021. A Survey on Industrial Control System Testbeds and Datasets for Security Research. *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 23, 4 (2021), 2248–2294. doi:10.1109/COMST.2021.3094360
- [6] Martin Dobler, Michael Hellwig, Nuno Lopes, Ken Oakley, and Mike Winterburn. 2025. Systematic Review and Characterisation of Malicious Industrial Network Traffic Datasets. *International Journal of Information Security* 24, 5 (2025), 208. doi:10.1007/s10207-025-01126-9
- [7] Danny Dolev and Andrew C. Yao. 1983. On the Security of Public Key Protocols. *IEEE Transactions on Information Theory* 29, 2 (1983), 198–208. doi:10.1109/TIT.1983.1056650
- [8] Mahmoud Elsis, Marnel Alti, Shun-Feng Su, and Chun-Lien Su. 2023. Robust Kalman Filter for Position Estimation of Automated Guided Vehicles Under Cyberattacks. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 72 (2023), 1–12. doi:10.1109/TIM.2023.3250285
- [9] Jonathan Goh, Sridhar Adepu, Khurum Nazir Junejo, and Aditya Mathur. 2017. A Dataset to Support Research in the Design of Secure Water Treatment Systems. In *Critical Information Infrastructures Security (CRITIS) (LNCS, Vol. 10242)*. Springer, 88–99.
- [10] Niv Goldenberg and Avishai Wool. 2013. Accurate Modeling of Modbus/TCP for Intrusion Detection in SCADA Systems. *International Journal of Critical Infrastructure Protection* 6, 2 (2013), 63–75.
- [11] Hakan Kayan, Matthew Nunes, Omer Rana, Pete Burnap, and Charith Perera. 2022. Cybersecurity of Industrial Cyber-Physical Systems: A Review. *Comput. Surveys* 54, 11s (2022), 229:1–229:35. doi:10.1145/3510410
- [12] Ognjen Kundacina, Vladimir Vincan, Gorana Gojic, Vukan Ninkovic, and Dragisa Miskovic. 2025. Conformal Anomaly Detection for Predictive Maintenance in Thermal Power Plants. *IEEE Access* 13 (2025), 39738–39752. doi:10.1109/ACCESS.2025.3546451
- [13] Tze Leung Lai. 1998. Information Bounds and Quick Detection of Parameter Changes in Stochastic Systems. *IEEE Transactions on Information Theory* 44, 7 (1998), 2917–2929.

- [14] Shang Li, Yasin Yilmaz, and Xiaodong Wang. 2015. Quickest Detection of False Data Injection Attack in Wide-Area Smart Grids. *IEEE Transactions on Smart Grid* 6, 6 (2015), 2725–2735.
- [15] Chih-Yuan Lin, Simin Nadjm-Tehrani, and Mikael Asplund. 2018. Timing-Based Anomaly Detection in SCADA Networks. In *Critical Information Infrastructures Security (CRITIS) (LNCS, Vol. 10707)*. Springer, 48–59. doi:10.1007/978-3-319-99843-5_5
- [16] Qin Lin, Sridhar Adepu, Sicco Verwer, and Aditya Mathur. 2018. TABOR: A Graphical Model-based Approach for Anomaly Detection in Industrial Control Systems. In *Proceedings of the 2018 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS)*. ACM, 525–536. doi:10.1145/3196494.3196546
- [17] Hanxiao Liu, Yuqing Ni, Lihua Xie, and Karl Henrik Johansson. 2022. Fundamental Limits under Linear Attacks on Network Systems. *Automatica* (2022).
- [18] Gary Lorden. 1971. Procedures for Reacting to a Change in Distribution. *The Annals of Mathematical Statistics* 42, 6 (1971), 1897–1908.
- [19] Alexander Maier, Oliver Niggemann, Roman Just, Michael Jäger, and Asmir Vodenčarević. 2011. Anomaly Detection in Production Plants Using Timed Automata: Automated Learning of Models from Observations. In *Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO)*. SciTePress, 363–369. doi:10.5220/0003538903630369
- [20] Lukas Malburg, Josua Grüger, and Ralph Bergmann. 2022. An IoT-Enriched Event Log for Process Mining in Smart Factories. *arXiv preprint arXiv:2209.02702* (2022). Dataset DOI: 10.6084/m9.figshare.20130794.
- [21] Yilin Mo and Bruno Sinopoli. 2009. Secure Control Against Replay Attacks. In *Proceedings of the 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing*. 911–918.
- [22] László Monostori, Botond Kádár, Thomas Bauernhansl, Shinsuke Kondoh, Soundar Kumara, Gunther Reinhart, Olaf Sauer, Günther Schuh, Wilfried Sihn, and Kanji Ueda. 2016. Cyber-Physical Systems in Manufacturing. *CIRP Annals* 65, 2 (2016), 621–641. doi:10.1016/j.cirp.2016.06.005
- [23] Arunava Naha, André Teixeira, Anders Åhlén, and Subhrakanti Dey. 2023. Quickest Detection of Deception Attacks on Cyber-Physical Systems with a Parsimonious Watermarking Policy. *Automatica* 155 (2023), 111147. doi:10.1016/j.automatica.2023.111147
- [24] Neha Rino and Thomas Chatain. 2024. Timed Alignments with Mixed Moves. *Data & Knowledge Engineering* 154 (2024), 102366. doi:10.1016/j.datak.2024.102366
- [25] Ronny Seiger, Lukas Malburg, Barbara Weber, and Ralph Bergmann. 2022. Integrating Process Management and Event Processing in Smart Factories: A Systems Architecture and Use Cases. *Journal of Manufacturing Systems* 63 (2022), 575–592. doi:10.1016/j.jmsy.2022.05.012
- [26] Glenn Shafer and Vladimir Vovk. 2008. A Tutorial on Conformal Prediction. *Journal of Machine Learning Research* 9 (2008), 371–421.
- [27] Hyeok-Ki Shin, Woomyo Lee, Jeong-Han Yun, and HyoungChun Kim. 2020. HAI 1.0: HIL-Based Augmented ICS Security Dataset. In *Proceedings of the 13th USENIX Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*.
- [28] Xiaobin Tan and Hongsheng Xi. 2008. Hidden Semi-Markov Model for Anomaly Detection. *Appl. Math. Comput.* 205, 2 (2008), 562–567. doi:10.1016/j.amc.2008.05.028
- [29] Wil M. P. van der Aalst, Arya Adriansyah, and Boudewijn F. van Dongen. 2012. Replaying History on Process Models for Conformance Checking and Performance Analysis. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery* 2, 2 (2012), 182–192.
- [30] Shuaiqi Yuan, Jipu Li, Chunjin Wang, and Xiaoge Zhang. 2026. Conformal Machine Learning for Reliable Anomaly Detection in Industrial Cyber-Physical Systems. *Reliability Engineering & System Safety* 274 (2026), 112417. doi:10.1016/j.res.2026.112417